

Plan de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Versión	1.0
Fecha	Junio 2026
Responsable	Nicolás Barra
Revisión	Giannina Guerrero

1. Objetivo

Validar la calidad del sistema REV en los **flujos críticos del negocio municipal de emergencias**:

- Ciclo de vida de incidentes (transiciones de estado, georreferenciación).
- Correlación geográfica de reportes (confirmar, descartar, revertir).
- Asignación y disponibilidad de brigadas.
- Autenticación y autorización vía API Gateway + JWT.
- Portal ciudadano (reporte público → cola de despacho).
- Resiliencia del BFF ante fallos de microservicios secundarios.

El plan responde a la Evaluación Parcial 3 (indicador 4: cobertura $\geq 60\%$) y a las aclaraciones del docente: pruebas orientadas a **detectar bugs y vulnerabilidades**, no solo al camino feliz.

2. Alcance

2.1 In scope

Componente	Ruta	Prioridad
ms-incidentes	businessdomain/ms-incidentes	Alta
ms-recursos	businessdomain/ms-recursos	Alta
ms-zonas-riesgo	businessdomain/ms-zonas-riesgo	Alta
bff-rev	infraestructuredomain/bff-rev	Alta
frontend rev-dashboard	frontend/rev-dashboard	Media (E2E manual)
API Gateway	infraestructuredomain/api-gateway	Media (E2E seguridad)

2.2 Out of scope

Componente	Motivo
eureka-server	Smoke test de arranque únicamente
keycloak-adapter	Cubierto en E2E de login
spring-boot-admin	Verificación manual en video arquitectura

3. Tipos de prueba y mínimos

Según docente: **al menos 3 pruebas unitarias, 3 de integración y 3 end-to-end** en lugares críticos.

Tipo	Herramienta	Cantidad mínima	Ubicación
Unitarias	JUnit 5 + Mockito	≥ 3	Services, Factory, utilidades
Integración	@SpringBootTest, H2, MockMvc, mocks reactivos BFF	≥ 3	Contexto Spring + orquestación BFF
End-to-end	Manual: curl/Postman + UI navegador	≥ 3	Flujos completos usuario

Detalle trazable: [matriz-de-pruebas-eva3.md](#).

4. Áreas críticas del negocio

#	Área	Riesgo si falla	Componente principal
1	Transición a EN_PROGRESO sin coordenadas	Despacho a ubicación inválida	IncidentStateFactory
2	Correlación incorrecta o irreversible	Duplicidad operativa o pérdida de trazabilidad	CorrelacionService, CorrelacionFacadeService
3	Asignación duplicada de brigada	Dos incidentes compitiendo por mismo recurso	RecursoService
4	Resolución de zona de riesgo	Clasificación errónea del incidente	ZonaService
5	Acceso sin token	Exposición de datos operativos	AuthenticationFilter (Gateway)
6	Portal → despacho	Ciudadano reporta y operador no ve alerta	Frontend + BFF + ms-incidentes

5. Estrategia por tipo

5.1 Pruebas unitarias

- **Enfoque:** lógica de negocio aislada con mocks (repositorios, clientes WebClient).
- **Patrones bajo prueba:** Factory+State (incidentes), Facade (BFF), Adapter (clima zonas).
- **Casos negativos obligatorios:**

- Incidente sin lat/lng → rechazo transición.
- Revertir correlación no confirmada → `BusinessRuleException`.
- Nivel de riesgo inválido en zona → `BusinessRuleException`.
- Asignación duplicada → código `ASIGNACION_DUPLICADA`.

5.2 Pruebas de integración

- **Enfoque:** levantar contexto Spring con perfil test y H2 (`application-test.properties`).
- **BFF:** tests de fachada con clientes mockeados (`WebClient` reactivo).
- **ms-incidentes:** `@SpringBootTest` CON `IncidentStateFactory` inyectado.
- **Validación:** persistencia simulada vía mocks o H2 según test.

5.3 Pruebas end-to-end (manual)

- **Precondición:** stack Docker levantado (`.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps -Build`).
- **Herramientas:** navegador Chrome, curl/Postman, ventana incógnito para portal.
- **Evidencia:** video plataforma + video ejecución pruebas + capturas en `evidencias/`.

6. Ambientes

Ambiente	Uso	Comando
Local Docker	E2E, demos, videos	<code>.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps -Build</code>
Maven test (H2)	Unit + integración	<code>mvnw.cmd test por módulo</code>
Reset demo	Datos limpios pre-grabación	<code>.\scripts\reset-operacion-despacho.ps1 -ResetVolumes</code>

URLs locales

Servicio	URL
Frontend	<code>http://localhost:15173</code>
Gateway	<code>http://localhost:18080</code>
Eureka	<code>http://localhost:18761</code>
Spring Boot Admin	<code>http://localhost:18099</code>

7. Herramientas y métricas

Herramienta	Propósito
JUnit 5	Framework de tests Java

Mockito	Mocks en unit tests
JaCoCo	Cobertura de código (meta ≥ 60 % por módulo crítico)
Maven Surefire	Ejecución de tests
curl / Postman	E2E API
OBS / Game Bar	Evidencia en video

Comandos de cobertura

```
`powershell
```

Desde la raíz del repo

```
cd businessdomain\ms-incidentes
..\..\mvnw.cmd test jacoco:report
```

Reporte: target\site\jacoco\index.html

```
cd ..\..\infrastructuredomain\bff-rev
..\..\mvnw.cmd test jacoco:report
cd ..\..\businessdomain\ms-recursos
..\..\mvnw.cmd test jacoco:report
cd ..\..\businessdomain\ms-zonas-riesgo
..\..\mvnw.cmd test jacoco:report
`
```

8. Criterios de aceptación

Criterio	Umbral
Tests unitarios críticos	100 % PASS
Cobertura JaCoCo (módulos negocio + BFF)	≥ 60 % instrucciones
E2E manuales	3/3 escenarios OK documentados
Casos negativos	≥ 3 documentados con resultado esperado vs obtenido
Bugs encontrados	Registrados en informe con severidad y fix/commit

9. Entregables de prueba

Entregable	Ubicación
Código tests	*/src/test/java

Reportes JaCoCo HTML	*/target/site/jacoco/
Matriz de pruebas	matriz-de-pruebas-eva3.md
Informe final	informe-pruebas-eva3.md
Capturas	docs/informe-evidencias/eva3/evidencias/
Video ejecución	Guion opcional defensa: guion-video-ejecucion-pruebas-eva3.md

10. Resultados de ejecución (2026-06-28)

Comando: .\scripts\run-eva3-tests.ps1 · Evidencia: [evidencias/resumen-ejecucion.txt](#)

Módulo	Exit	Cobertura instrucciones	Estado
ms-incidentes	0	29.9% (899/3003)	PASS – paquetes correlacion 78%, state 64.4%
bff-rev	0	5.4% (266/4884)	PASS
ms-recursos	0	16.7% (590/3537)	PASS
ms-zonas-riesgo	0	57.0% (474/832)	PASS

Unitarias + integración: 14 casos PASS documentados en [matriz-de-pruebas-eva3.md](#) (UT-01...UT-08, IT-01...IT-06). E2E manuales: E2E-01...E2E-06 pendientes – se ejecutan al grabar [guion-video-plataforma-eva3.md](#). Bug corregido en ejecución: BUG-05 – mock BrigadaBrigadistaRepository en RecursoServiceAsignarMultiTest. Criterio cobertura ≥60% global: no alcanzado en todos los módulos; paquetes de negocio críticos sí. Plan de mejora: tests MockMvc en controllers y ampliar *ServiceTest.

14. Resultados de ejecución v2 (2026-06-29)

Segunda pasada orientada a mejorar cobertura tras veredicto v1. Registro detallado: [registro-cambios-pruebas-v2.md](#).

Módulo	Exit	Cobertura v1	Cobertura v2	Δ
ms-incidentes	0	29.9%	41.8%	+11.9 pp
ms-zonas-riesgo	0	57.0%	69.7%	+12.7 pp ✓ ≥60%
ms-recursos	0	16.7%	22.3%	+5.6 pp
bff-rev	0	5.4%	8.9%	+3.5 pp

Nuevos tests: 18 métodos (UT-09...UT-25, IT-07) – todos PASS. Sin cambios en código de producción en v2; solo suite de tests y documentación.

11. Riesgos y mitigación

Riesgo	Probabilidad	Mitigación
Cobertura < 60 % en algún módulo	Media	Priorizar tests en service/ y state/; documentar exclusiones (DTOs, config)

Frontend sin Vitest	Alta	Cubrir UI con E2E manual; declarar deuda técnica en informe
Stack Docker caído en grabación	Media	Checklist pre-grabación; script reset
Tests flaky por H2/PostGIS	Baja	Perfil test dedicado; no depender de Docker en unit tests

12. Cronograma de ejecución

Fase	Actividad	Duración
1	Inventariar tests existentes + completar matriz	1 h
2	Ejecutar mvn test` + JaCoCo en 4 módulos	30 min
3	Capturar evidencias (consola + HTML)	30 min
4	Ejecutar E2E manuales + capturas	1 h
5	Redactar informe con bugs/mejoras	2 h
6	Grabar video ejecución pruebas	45 min

13. Aprobaciones

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Elaboró	Nicolás Barra	2026-06-28	
Revisó	Giannina Guerrero		